

1 Pràctica 1. Cas-control per avaluar la relació entre exposició a fàrmacs antidepressius i fractura de maluc

La pràctica es farà en varis dies successius intercalant explicacions i discussió sobre diferents dissenys d'estudis. L'anàlisi estadística haurà d'adequar-se als dissenys i a possibles problemes intercurrents identificats durant les pràctiques.

Al final de la pràctica general, es lliurarà una memòria resum que reflecteixi la feina feta a nivell de la gestió del projecte, el disseny, la preparació de les dades, l'anàlisi estadística i la interpretació correcta dels resultats.

1.1 Objectiu

L'objectiu és fer un primer contacte amb unes dades facilitades per un investigador i intentar esbrinar la millor manera d'analitzar-les segons el disseny de l'estudi.

Si penseu que cal qualsevol aclariment, pregunteu al professor com si fos l'investigador

1.2 Lliuraments de pràctiques (aplica en tots els casos posteriors)

Quan s'obri l'activitat de lliurament, llavors haureu de lliurar la pràctica seguint les instruccions de sota.

Es **penalitzarà 0.5 punts** per a cada desviació sobre les instruccions donades:

- S'ha de fer usant el lliurament de tasques identificat en el Campus Virtual
- Poseu els noms i els NIUs de tots els integrants del grup a cada document.
- Cal usar la següent **nomenclatura** en el lliurament:
 - Sempre sense accents, ni `ñ` ni espais en blanc
 - Els espais en blanc s'han de substituir amb el guió baix: "_"
 - "Grup_XX_Sintaxi_R.r" o igual però amb extensió "Rmd" per a la sintaxi
 - "Grup_XX_Memoria.pdf" per a la memòria (*altres extensions com .doc o .docx o .rtf també acceptades*)

Sent "XX" el número del grup en 2 dígit, per exemple 01, 02 ... 12

Com ara <**Grup_01_Memoria.pdf**>

Qualsevol document addicional ha de començar amb el text "Grup_XX_"

- Podeu usar Markdown o alternatives, però en aquest cas passeu igualment el fitxer de sintaxi a banda i vull veure les respostes al que es demana en "net" a la memòria. Pregunteu si no ho veieu clar...

2 Pràctica 1

2.1 Identificació i familiarització de les dades

Les dades estan a la carpeta de pràctiques en format SAS. Se us faciliten les dades de característiques demogràfiques-basals i exposició a fàrmacs contemplades de 2 maneres diferents, cadascuna en un fitxer separat (veure més endavant).

Per a facilitar la interpretació, teniu un fitxer Excel amb la llista de panels de dades i el seu contingut: **<Structure_UAB_Practica_1.xlsx>**:

- Panel demo: demografia i antecedents **<uab_demo.sas7bdat>**
- Panel fàrmacs codificats: **<uab_drugs.sas7bdat>**
- Panel fàrmacs codis ATC: **<uab_atc_drugs.sas7bdat>**

Treballarem primer amb el panel demo en aquesta primera part.

A banda de les dades també teniu uns fitxers amb formats (etiquetes pels valors de les variables):

- **Formats, (sas7bdat).** També trobareu els formats a l'excel **<Structure_UAB_Practica_1.xlsx>**

2.2 Punts a seguir:

1. Importació de dades: Lectura de les dades en el sistema de programari estadístic escollit
2. Qualitat de les dades: veure si les dades estan preparades i son vàlides per a l'anàlisi estadística: vigileu, valors extrems, discrepàncies aparents, *missing values*. En cas contrari, penseu i discutiu internament estratègies a seguir.
3. Comparació de les característiques basals (panel demo) dels dos grups: useu les proves estadístiques més adients en cada tipus de variable. Discutiu internament quina prova seria més adient. Useu el paquet **compareGroups**
4. Discussió sobre el possible disseny de l'estudi
5. Codi de programació ben comentat per facilitar seguir-lo

2.3 Memòria parcial

Prepareu una petita memòria **resumida** amb el contingut dels punts anteriors. Es suficient amb incloure una justificació raonada de la vostra visió respecte a cada punt i la sintaxi (en el cas que sigui aplicable)

La sintaxi usada per la preparació de les dades i l'anàlisi estadística haurà d'anar al final de la memòria. Recordeu d'incloure els comentaris i les (sub-)seccions que calgui per identificar bé els punts claus i els apartats del guió i les preguntes fetes